Flashcards

Tema 6: Problemas métricos: ángulos y distancias

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 6 · tarjeta 1

Distancia de $P(p_1, p_2, p_3)$ al plano $Ax + By + Cz + D = 0$

Tema 6 · tarjeta 2

Distancia de un punto P a una recta r ($A \in r$, director $\vec{d}$)

Tema 6 · tarjeta 3

Distancia entre dos rectas que se cruzan

Tema 6 · tarjeta 4

¿Por qué el ángulo recta–plano se calcula con el seno?

Tema 6 · tarjeta 5

Distancia entre los planos $x + y + z = 1$ y $2x + 2y + 2z = 5$

Tema 6 · tarjeta 6

¿Cómo se halla el simétrico de un punto P respecto de un plano?

Tema 6 · tarjeta 7

¿Cuándo es una recta perpendicular a un plano?

Tema 6 · tarjeta 8

Distancia de una recta a un plano paralelo a ella

Tema 6 · tarjeta 9

¿Cómo se obtiene la perpendicular común a dos rectas que se cruzan?

Tema 6 · tarjeta 10

Ángulo entre dos planos

Respuesta

$$\frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$$

Respuesta

$$\frac{|Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Respuesta

Porque el ángulo entre $\vec{d}$ y $\vec{n}$ es el complementario del ángulo entre la recta y el plano.

Respuesta

$$\frac{|[\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}]|}{|\vec{d} \times \vec{e}|}$$

Respuesta

Se proyecta P sobre el plano (punto M) y $P' = 2M - P$.

Respuesta

Se igualan las normales: $x + y + z = 2{,}5$. $d = \frac{|2,5-1|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Respuesta

La distancia de cualquier punto de la recta al plano.

Respuesta

Cuando su director es paralelo al vector normal del plano.

Respuesta

$$\cos\alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

Respuesta

Con puntos genéricos $R \in r$, $S \in s$, imponiendo $\overrightarrow{RS} \perp \vec{d}$ y $\overrightarrow{RS} \perp \vec{e}$.